

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
Катедра за сигнале и системе

Нелинеарни системи управљања 2

Buck-Boost **конвертор**

Систем број 2

Задатак 2 - Feedback линеаризација и клизно управљање

Студенти

Василије Никчевић 2022/0284

Урош Миловановић 2022/0042

Ментори

Александар Ракић, професор

Алекса Стојић, предметни асистент

Београд, децембар 2025. године

Садржај

1	Увод	1
2	Егзактна Feedback линеаризација	2
3	Клизно управљање (SMC)	11
4	Закључак	24
	Литература	26

1. Увод

Циљ овог пројекта јесте спровођење регулације над Buck-Boost конвертором. Методе регулације које ће бити коришћене јесу Feedback линеаризација и метода клизног управљања (енг. скраћено SMC), са циљем да се постигне што квалитетније праћење константне референце величина од интереса.

Најпре ће бити обрађена метода Feedback линеаризације. Грубо гледано, она се заснива на покрћивању нелинеарности одговарајућим законом управљања. Да би се оваква регулација спровела, потребно је да систем буде у нормалној форми. Биће истражени појмови трансформације стања која може довести до тога, релативног реда система, и њихов утицај на могућност спровођења целокупног поступка.

Друга метода биће спровођење клизног управљања. Оно се спроводи дефинисањем области у простору стања у коју желимо да систем најпре доспе а из које неће изаћи, да би се потом крећући се у истој дошао до жељеног стања. Горепоменута жељена област назива се клизна раван. Проблем који настаје по тренутку ступања на клизну раван јесте одржавање на њој, које се у пракси испоставило немогућим због коначне брзине спровођења управљања, тј. неотклоњивих ограничености физичких компоненти. Проблем се решава увођењем граничног слоја, а за који је потребно пронаћи адекватну дебљину.

За сваки тип регулације разматраће се изглед променљивих стања у времену, управљање у времену, фазни портрет, примарна регулисана варијабла у времену. Пратиће се кретање из почетног стања до номиналног радног режима, затим одзив на позитивну и негативну степ референцу, као и способност отклањања поремећаја. Све то ће се посматрати у случајевима без шума и са белим гаусовским шумом, као и са разним вредностима индуктивности калема, ради тестирања робустности регулације на промену те вредности. По потреби ће се уводити интегрално управљање ради отклањања грешки у стационарном стању.

2. Егзактна Feedback линеаризација

Посматрајмо следећи SISO нелинеарни систем у афиној форми по управљању:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x}) \cdot u \\ y &= h(\mathbf{x})\end{aligned}\quad (2.1)$$

Идеја ове методологије регулације јесте да се кроз неки закон управљања добије ефективно линеаризован систем који се даље регулише линеарном повратном спрегом по стањима. Сам алгоритам се примењује над системима у каноничкој форми, те ако систем није у тој форми потребно је извршити трансформацију стања. Стандардна трансформација стања подразумева $z_1(x) = h(\mathbf{x}) = y$, где је и свако наредно стање једнако изводу претходног по времену. Овако дефинишемо сваку наредну променљиву докле извод тренутне променљиве не зависи од управљања. Уколико је извод r -те променљиве афин по управљању, тада кажемо да је релативни ред система једнак управо r , и важи $1 \leq r \leq n$, где је n ред оригиналног система. Уколико је добијено r мање од n , кажемо да систем није пуног реда и постојаће унутрашња динамика система на коју не можемо да утичемо. Стога је неопходно да та динамика сама по себи буде стабилна, иначе је читав овај формализан непримњив. Асимптотска стабилност координатног почетка првобитног система следи из асимптотске стабилности нулте динамике. Системи са нестабилном унутрашњом динамиком називају се неминимално-фазним.

Код Buck-Boost конвертора, испоставља се да се усвајањем једначине излаза $h(\mathbf{x}) = x_2$, где је x_2 наша примарна регулисана варијабла, напон на кондензатору, након трансформације стања добија неминимално-фазни систем. Стога стандардну трансформацију стања, где ће важити $z_1 = h(\mathbf{x})$ није могуће користити у даљем поступку.

Управо изнета проблематика може се решити налажењем одговарајуће функције излаза, $h(\mathbf{x})$, такве да систем буде минимално-фазни, а у идеалном случају и да има релативан ред једнак пуном реду система, што је у нашем систему једнако два. Усвојена је једначина излаза која омогућава да систем након трансформације буде минимално-фазни и пуног реда и она гласи:

$$h(\mathbf{x}) = Lx_1^2 + Cx_2^2 - 2ECx_2 - \gamma \quad (2.2)$$

Где је $\gamma = Lx_{1e}^2 + Cx_{2e}^2 - 2ECx_{2e}$. Сврха увођења ове константе јесте да се оствари $h(\mathbf{x}_e) = 0$. Спровођењем формализма трансформације над оваквом једначином излаза добијамо следећа трансформисана стања:

$$\begin{aligned}z_1(\mathbf{x}) &= h(\mathbf{x}) = Lx_1^2 + Cx_2^2 - 2ECx_2 - \gamma \\ z_2(\mathbf{x}) &= L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x}) \cdot u = -\frac{2x_2^2}{R} + 2Ex_1 + \frac{2Ex_2}{R} + 0 \cdot u;\end{aligned}\quad (2.3)$$

Где су $L_f h(\mathbf{x})$ и $L_g h(\mathbf{x})$ Лијеви изводи функције $h(\mathbf{x})$ у односу на $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ и $\mathbf{g}(\mathbf{x})$, респективно. Систем у простору трансформисаних стања је облика:

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x) \cdot u\end{aligned}\quad (2.4)$$

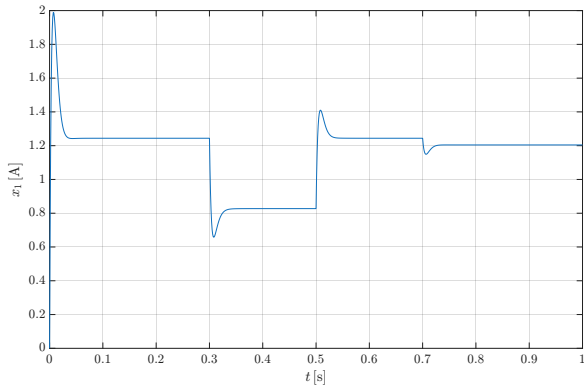
Где су:

$$\begin{aligned}L_f^2 h(x) &= \frac{4}{(R^2C)}x_2^2 - \frac{2E}{(R^2C)}x_2 + \frac{2E}{L}x_2 - \frac{2E}{RC}x_1 + \frac{4}{RC}x_1x_2 \\ L_g L_f h(x) &= -\frac{4}{RC}x_1x_2 + \frac{2E}{RC}x_1 + \frac{2E^2}{L} - \frac{2E}{L}x_2\end{aligned}\quad (2.5)$$

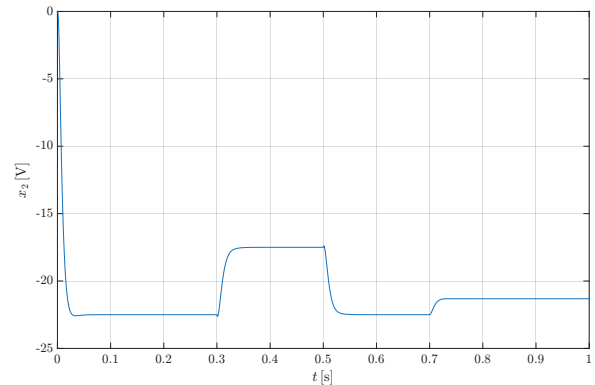
Потребно је проверити да ли је израз $L_g L_f h(\mathbf{x})$ различит од нуле у целом домену стања у коме систем може да се нађе. Услов је еквивалентан услову да $x_2 \neq \frac{E(\frac{E}{L} + \frac{x_1}{RC})}{\frac{E}{L} + \frac{2x_1}{RC}}$, а како је природом Buck-Boost конвертора наметнуто $x_1 > 0$ и $x_2 < 0$, то је увек испуњено. Увођењем управљања $u = \frac{1}{L_g L_f h(\mathbf{x})}(L_f^2 h(\mathbf{x}) + v)$ систем има следећи облик:

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= v\end{aligned}\tag{2.6}$$

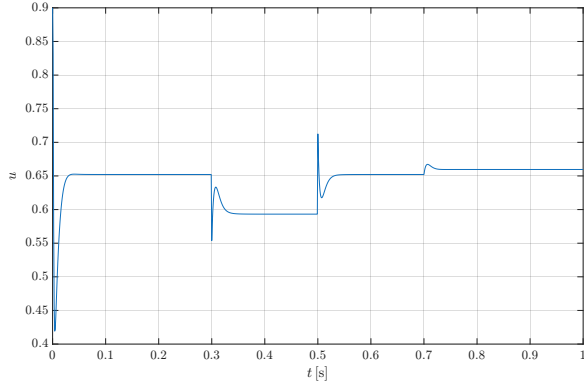
Како је наш циљ увођења управљања праћење референце, прелазимо у домен грешке, при чему је потребно извршити трансформацију референце будући да z_1 није наша регулисана варијабла за коју се задаје референца. Та трансформација је иста као трансформација којом се из стања x_1 и x_2 прешло у z_1 и z_2 , с тим што се уместо x_2 задаје жељена референца. Такође се примењује моделирање референце, где се референца пропушта кроз нископропусни филтар са полом на $90 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, ради олакшања издвајања првог извода референце, као и побољшања динамике одзива. Ради стабилизације система у координатном почетку у домену грешке уводимо негативну повратну спрегу по стањима $v = -\mathbf{K} \cdot \mathbf{e} + \dot{R}^{(2)}$, где је $\mathbf{K} = [K_0 \ K_1]$ а $\mathbf{e} = [z_1 - R \ z_2 - \dot{R}]^T$. Увођењем оваквог закона управљања, наш ефективни систем има карактеристични полином $f_{FL}(s) = s^2 + K_1 s + K_0$, где се избором коефицијената K_0 и K_1 одређује динамика праћења референце. Параметре одређујемо у облику $K_0 = 4w_0^2$ и $K_1 = 4w_0$, где је w_0 жељени пропусни опсег регулисаног система. Параметар w_0 је тражен тако да одзив има задовољавајуће карактеристике, а да се притом постигне најбоља отпорност на шум. Емпиријски је установљено да су за $w_0 = 105 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ претходни захтеви задовољени. Следе резултати симулација за параметре подешене на претходно описан начин, уз изостављање другог извода моделиране референце ради једноставности модела, што не утиче у великој мери на одзив система.



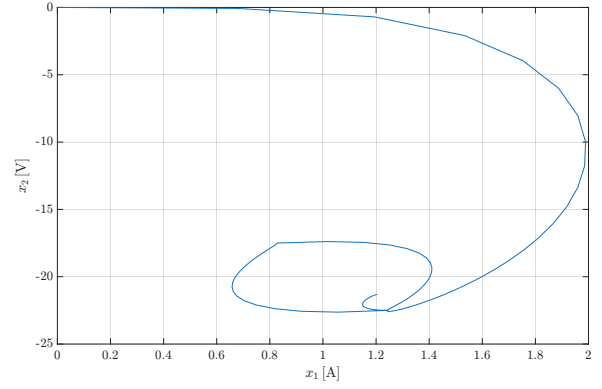
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



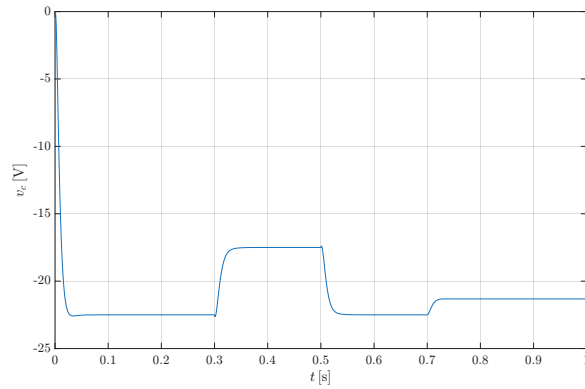
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

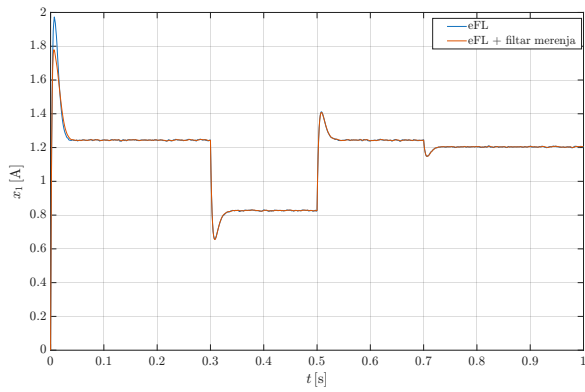


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

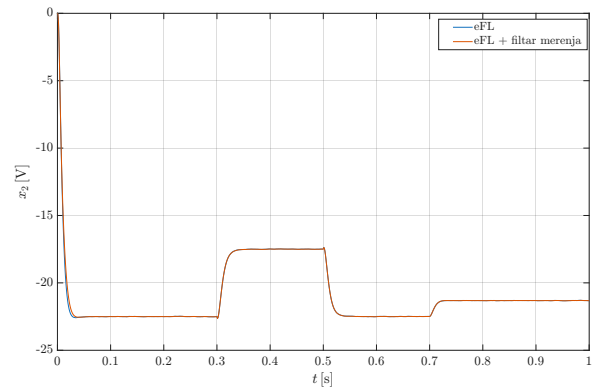
Слика 2.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом.

Промене референце су у износу од 5 V, а као поремећај у датим симулацијама усвојен је негативан степ улазног напајања са 12 V на 11 V. Са графика са слике 2.1v можемо очитати да доминантна временска константа износи 12 ms и при позитивној и при негативној степ референци. Иако је модел у трансформисаним стањима минимално-фазни, не мења се чињеница да је по стању x_2 и даље неминимално-фазни, што се одликује малим иницијалним пропадом на супротну страну од смера референце. Прескок је практично занемарљив, али се поремећај не отклања, те остаје велика грешка у устаљеном стању након појаве поремећаја. Управљачки сигнал има импулсне промене при промени референце, али не улази у уласићење ни у једном тренутку.

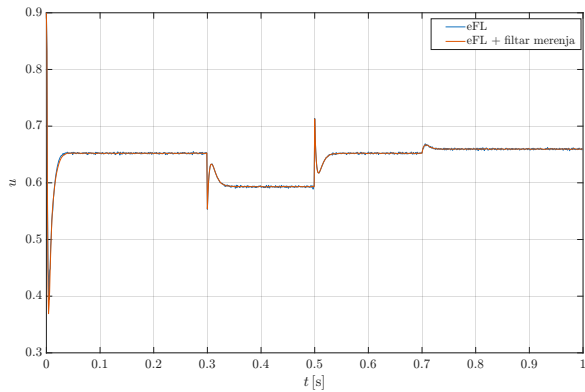
За симулације које показују ефекат шума мерења регулисане варијабле, усвојена је стандардна девијација шума износа 3% номиналне вредности регулисане варијабле. Ова вредност је усвојена складно најчешћим реалним условима. У покушају сузбијања ефеката шума допројектован је нископропусни филтар мерења, који је постављен у повратну грану. Функција преноса датог филтра је $LPF(s) = \frac{1}{\frac{s}{400} + 1}$ где је одговарајућа вредност пола одређена емпиријски. Следећи графици приказују резултате симулације са додатим шумом мерења:



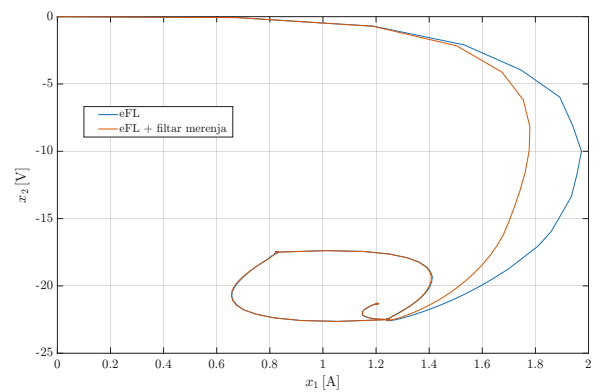
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



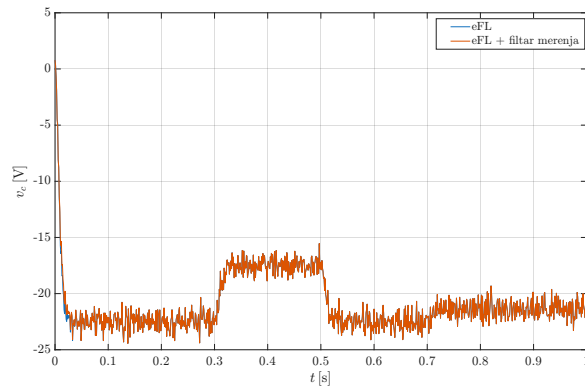
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



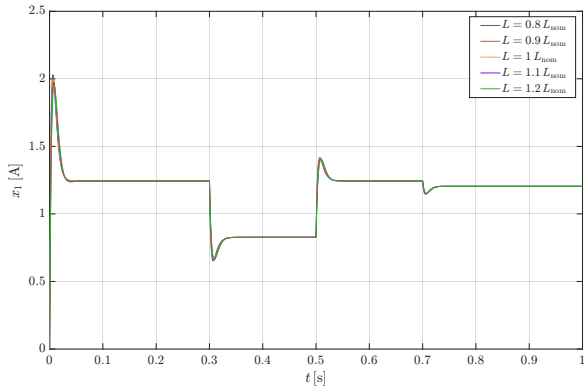
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом уз присуство белог Гаусовог шума.

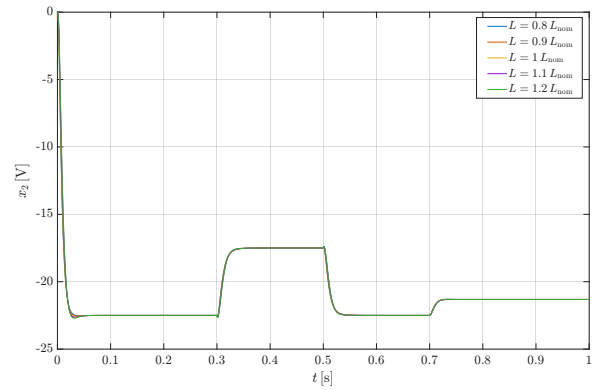
Са графика са слике 2.2 види се да је утицај шума релативно мали, а филтар мерења га још више потискује.

Потребно је још проверити робусност овог система управљања на промену вредности индуктивности калема. Следећа симулација приказује резултате где

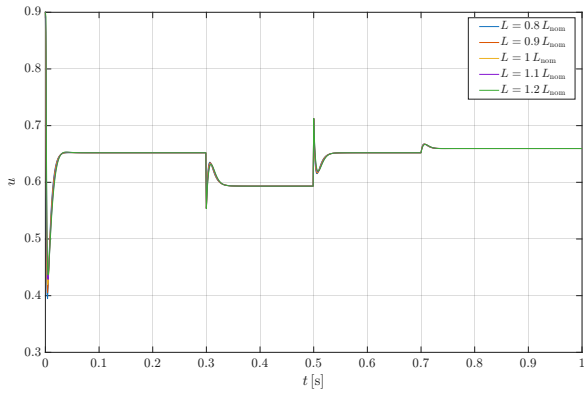
реална вредност индуктивности варира између $\pm 20\%$ номиналне вредности са ко-
раком од 10%.



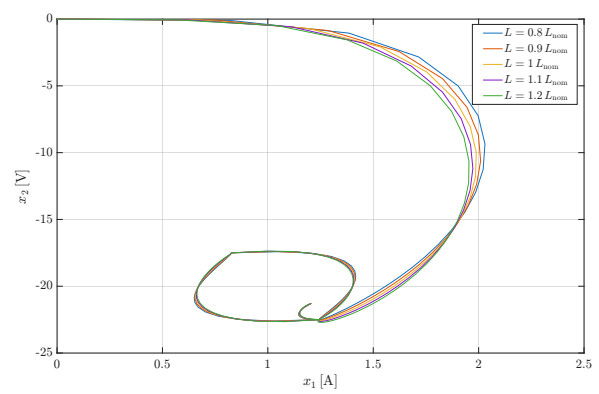
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



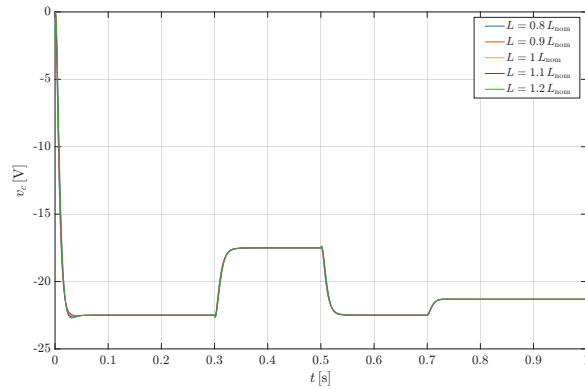
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фа-
зној равни (x_1, x_2) .

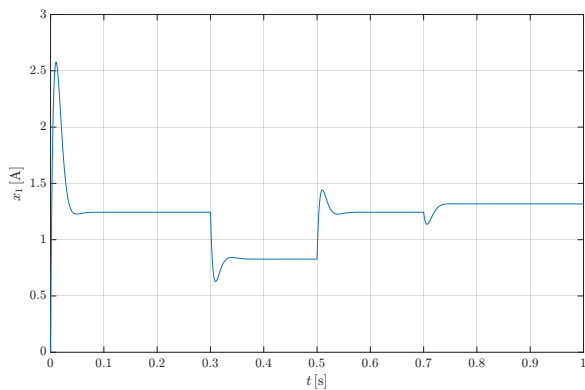


(v) Временска зависност мерења регули-
сане варијабле.

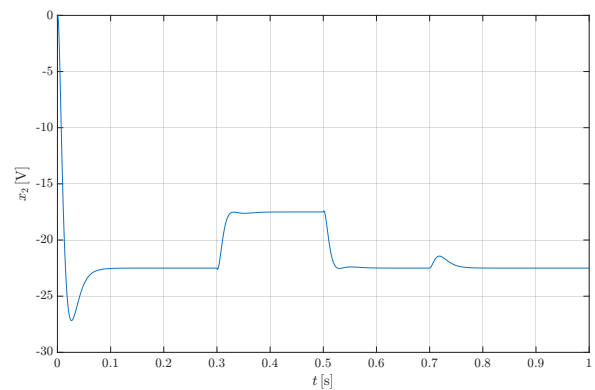
Слика 2.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на по-
зитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја
за номинални процес са уведеном eFL регулацијом за разне вредности индуктив-
ности калема.

Са слике 2.3 види се да је динамика код различитих вредности индуктивности
калема готово идентична, што значи да је робусност регулације одлична.

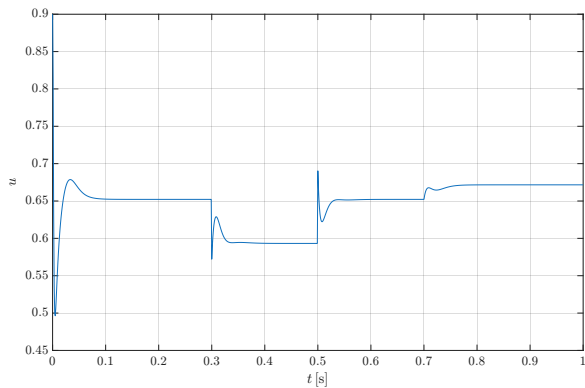
Евидентно је да се грешка у устаљеном стању након појаве поремећаја не отклања, што намеће потребу за применом интегралног управљања. Оно подразумева додавање стања грешке e_0 које представља интеграл стања e_1 , као и одговарајуће му константе K_i у вектор $\mathbf{K}$, те имамо $\mathbf{K} = [K_i \ K_0 \ K_1]$ а $\mathbf{e} = [\int_0^t (z_1 - R) d\tau \ z_1 - R \ z_2 - \dot{R}]^T$. Сада је нови карактеристични полином једнак $f_{FL+I}(s) = s^3 + K_1 s^2 + K_0 s + K_i$. Слично контролеру без интегралног управљања, постављамо коефицијенте вектора $\mathbf{K}$ тако да буду следећег облика: $K_1 = 9w_0$, $K_0 = 27w_0^2$, $K_i = 27w_0^3$. Избор w_0 поново се заснива на посматрању квалитета одзива, са посебном пажњом усмереном ка сузбијању ефеката шума. Одабрана је вредност $w_0 = 38 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Исто као у примеру eFL без интеграције, коришћено је моделирање референце, а изостављен је други извод из закона управљања. Резултати симулације са примењеним интегралним управљањем са горепоменутом модификацијом приказани су на следећем сету графика:



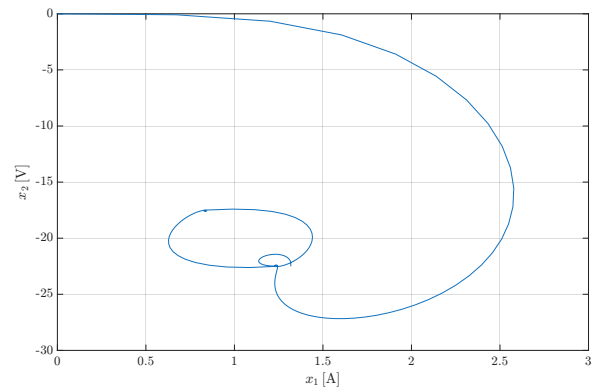
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



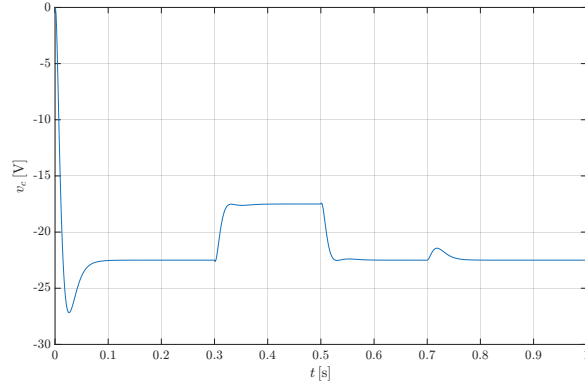
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

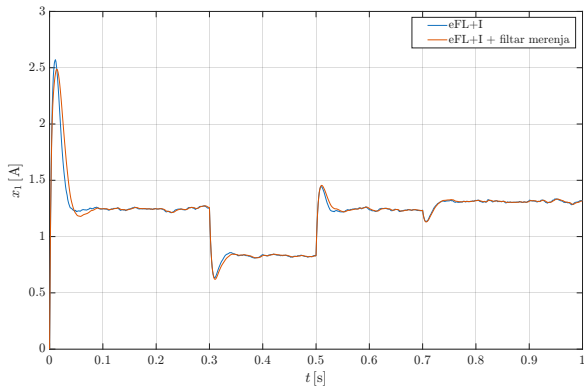


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

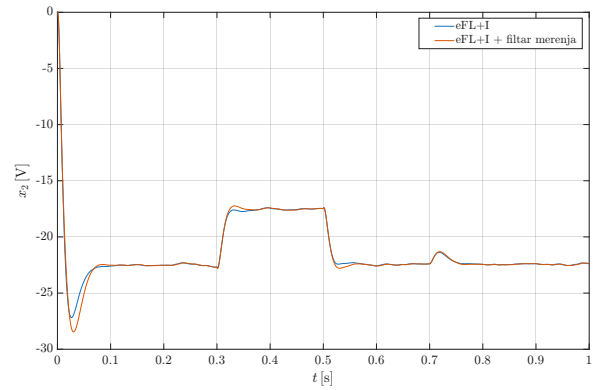
Слика 2.4: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом са интегралним управљањем.

Са слике 2.4 читава се доминантна временска константа од 12ms при оба, позитивној и негативној степ референци. Прескок постоји, али је малих износа, око 2% до 3%, управљање има импулсно понашање на промену референце, али су саме вредности управљања прихватљиве. У овом случају, због додатне интеграције, видимо да се грешка настала због поремећаја у потпуности елиминише. Временски период који је потребан за елиминацију грешке износи око 75ms.

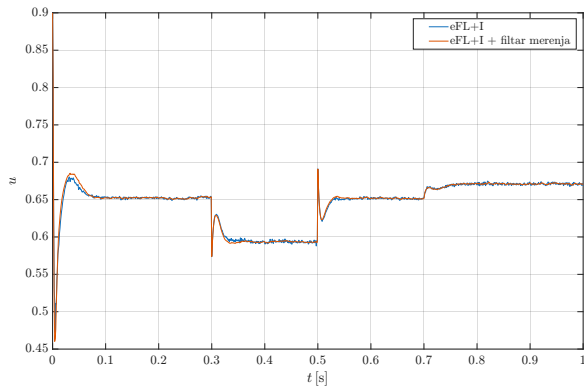
Добијени су резултати симулације са усвојеним шумом истоветних карактеристика као и у случају регулације без интегралног управљања и са истим филтром мерења, што је приказано на наредној слици:



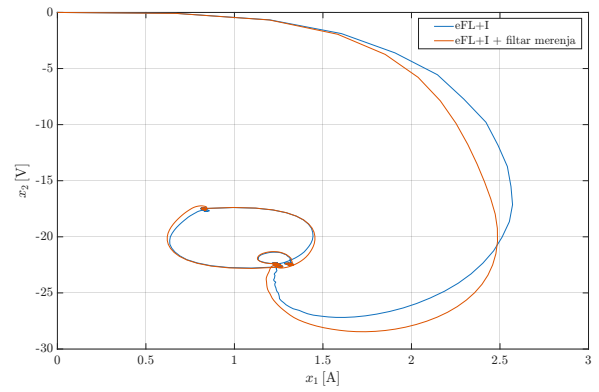
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



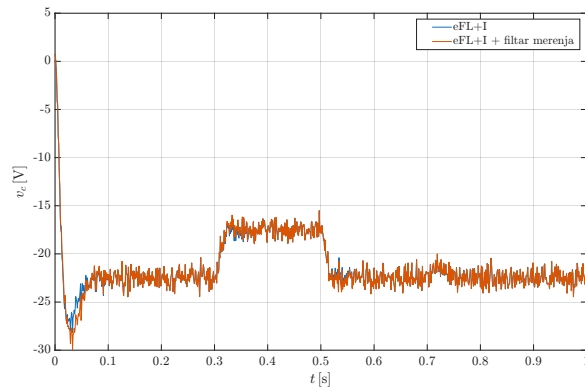
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



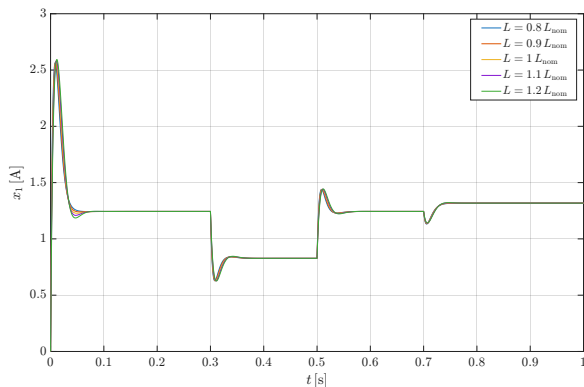
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



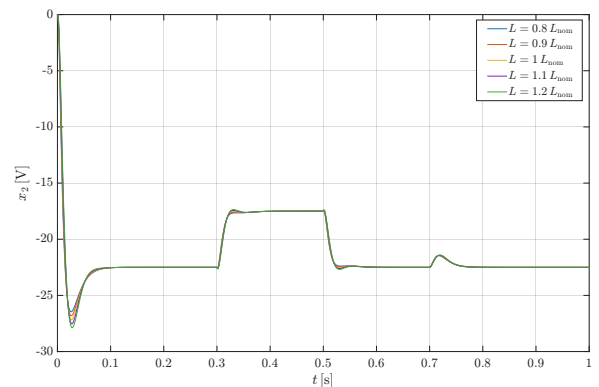
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 2.5: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом са интегралним управљањем, а уз присуство белог Гаусовог шума.

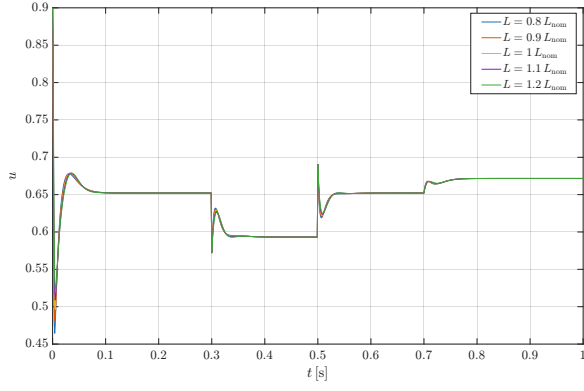
Са слике 2.5 види се да су ефекти настали као последица шума нешто приметнији него што су били када није било интегралног управљања, али и даље нису проблематични. Филтар мерења доприноси малом повећању прескока, али додатно помаже у сузбијању шумовитости управљачког сигнала. Да бисмо се уверили у робусност система са додатом интеграцијом, спроводимо симулацију на исти начин као у случају без ње. Резултати су приказани на следећој слици:



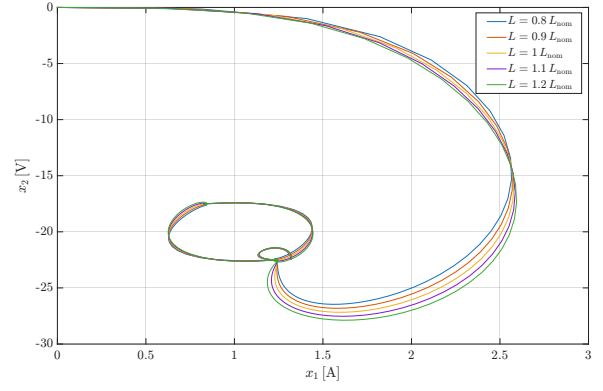
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



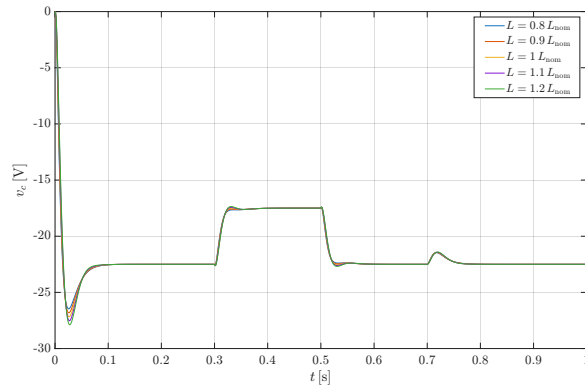
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



(v) Временска зависност мерења регулационе варијабле.

Слика 2.6: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном eFL регулацијом са интегралним управљањем, за разне вредности индуктивности калема.

Исто као и на слици 2.3, види се да нема значајних разлика за различите вредности у тестираном опсегу. Једино је приметна мала разлика у прескоку код степ промене референце. Закључујемо да је уведена регулација веома робусна на промену вредности индуктивности калема.

3. Клизно управљање (SMC)

Посматрамо SISO систем описан једначинама 2.1. Идеја клизног управљања јесте процедура у два корака. У првом кораку, управљањем доводимо систем на специфичну хиперповрш у простору стања а на којој се налази жељено стање, док у другом кораку доводимо систем у жељену тачку крећући се по тој површи, која се назива клизна површ. Клизна површ описана је једнакошћу $\sigma(x) = 0$. Често се бира функција $\sigma(x)$ таква да је описана површ хиперраван и тада се среће термин клизна раван.

Покушајмо задати управљање које ће довести систем на клизну раван. Нека оно буде облика:

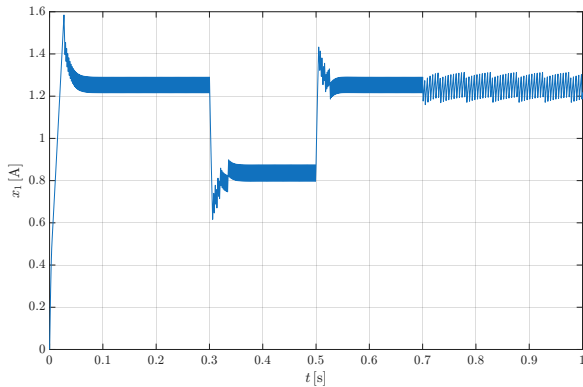
$$u(x) = \frac{-L_f \sigma(x) - \beta \text{sign}(\sigma(x))}{L_g \sigma(x)} \quad (3.1)$$

Мада је у општем случају могуће да $\beta(x)$ буде нелинеарна функционалност за коју важи $\beta(x) > 0$, ограничићемо се на $\beta = \text{const} > 0$. Применом директног метода Љапунова закључује се да систем из произвољног почетног стања тежи клизној површи. Користећи идентичну трансформацију стања као и код егзактне Feedback линеаризације, којом долазимо до модела у простору стања пуног релативног реда, као и функције $\sigma(z) = \mathbf{K}_{\text{SMC}} z$, где је $\mathbf{K}_{\text{SMC}} = [K_0 \ 1]$, долазимо до следећег закона управљања:

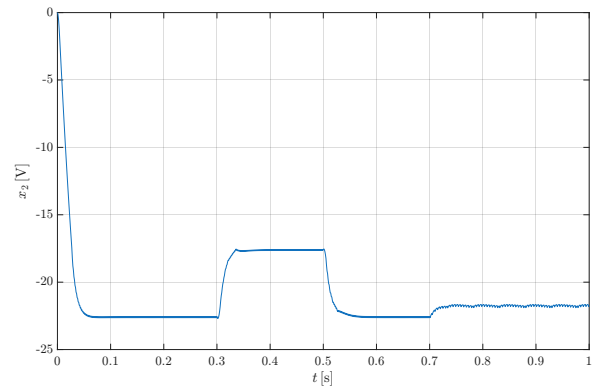
$$u(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \frac{1}{\mathbf{L}_g \mathbf{L}_f^{r-1} \mathbf{h}(\mathbf{x})} (-\mathbf{L}_f^r \mathbf{h}(\mathbf{x}) - [0 \ K_0] \mathbf{z} - \beta \text{sign}(\sigma(\mathbf{z}))) \quad (3.2)$$

Применом оваквог закона управљања на дати систем добија се систем затворене спреге у контролабилној каноничкој форми, са карактеристичним полиномом $f_{\text{SMC}} = s + K_0$. Усвојена вредност параметра је $K_0 = 110 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Параметар β одређујемо тако да буде довољно велик да би успела да се отклони грешка услед поремећаја, са додатим интегралним управљањем, а не превелик да управљање не би постало превише агресивно. Тестирањем различитих вредности, утврђено је да је ово задовољено за $\beta = 2000$.

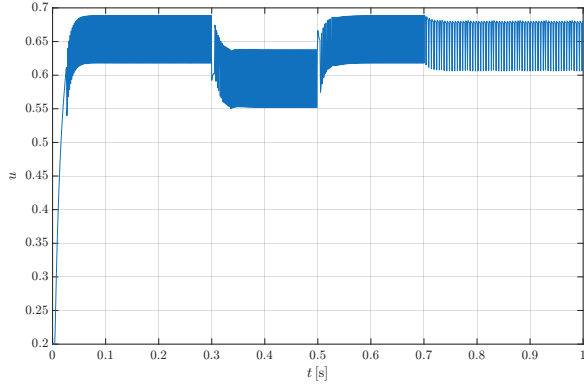
Аналогно регулацији методом Feedback линеаризације, пребацујемо се у домен грешке, где ће стабилизација у том простору стања бити еквивалентна спровођењу праћења референце у првобитном домену. Такође, као и код eFL регулације, користи се моделирање референце и изостављање другог извода исте. Резултати симулације спровођења ове методе над Buck-Boost конвертором налази се на следећим сликама:



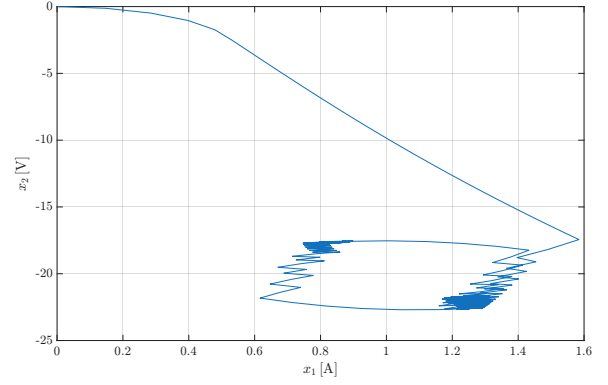
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



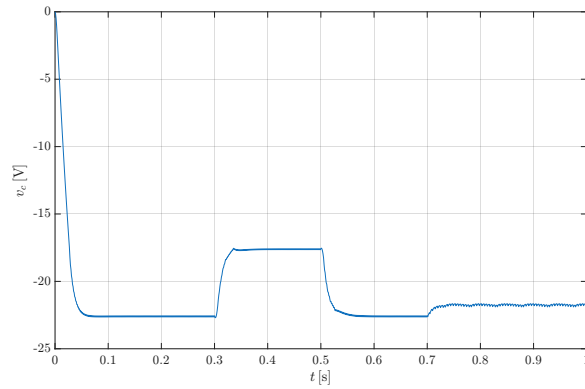
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



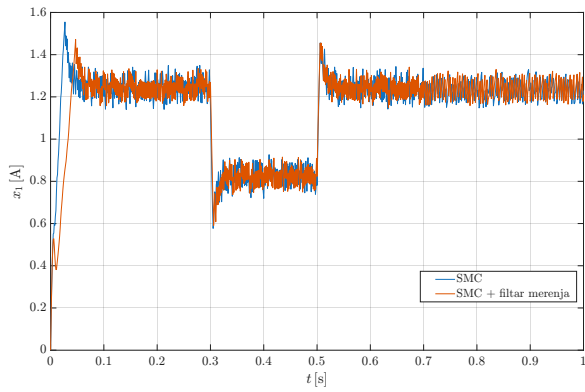
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



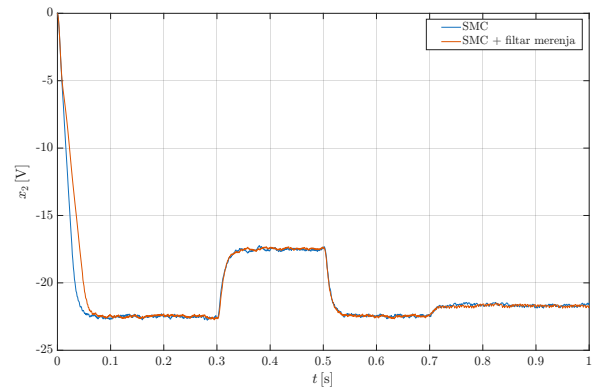
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 3.1: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном SMC регулацијом.

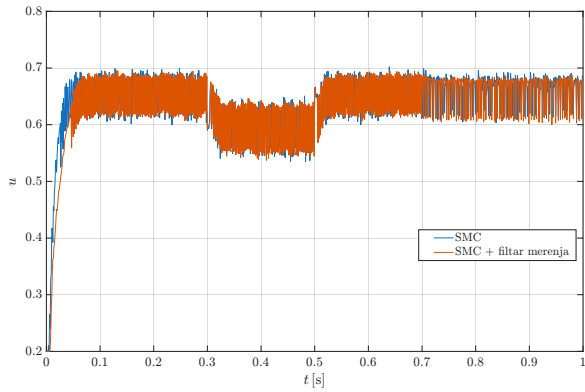
Параметри симулације су идентични као и код симулација за Feedback линеаризацију. Са графика са слике 3.1v можемо прочитати да доминантна временска константа износи 14 ms при позитивној, а 12 ms при негативној степ референци. Прескок је практично занемарљив, али се поремећај не отклања, те остаје велика грешка у устаљеном стању након појаве поремећаја. Примећујемо високофреквентно осциловање управљања, као и струје калема, око предвиђене вредности у стационарном стању. Ова појава назива се chattering и о решавању проблема који она ствара биће речи касније. Слично као код система регулисаног Feedback линеаризацијом без додатог интегралног дејства, постоји грешка у устаљеном стању након појаве поремећаја. У овом случају је та грешка мања, али и даље није занемарљива. Сходно томе биће потребно додавање интеграције. Као и претходно, обављене су симулације са додатим шумом мерења исте стандардне девијације, а њихови резултати су приказани на следећем сету графика.



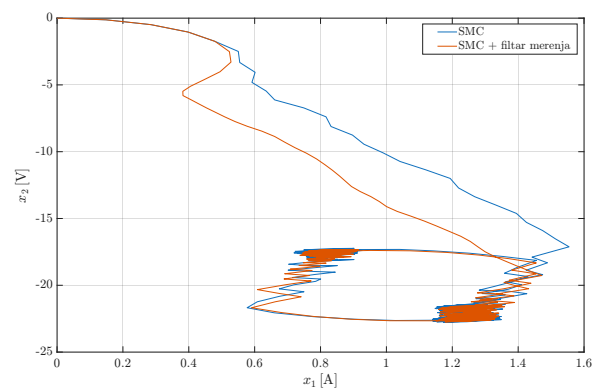
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



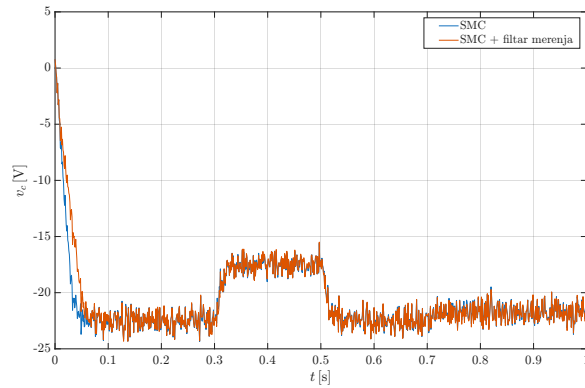
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



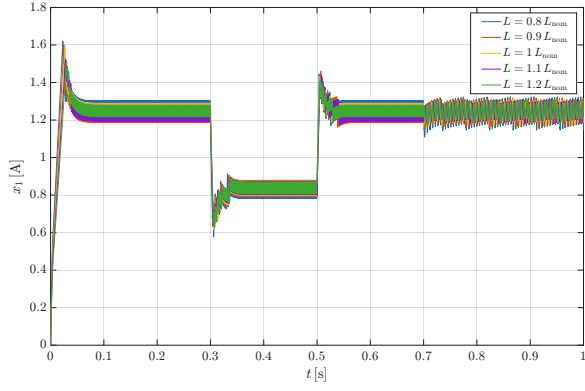
(iv) Кретање променљивих стања у фа-
зној равни (x_1, x_2) .



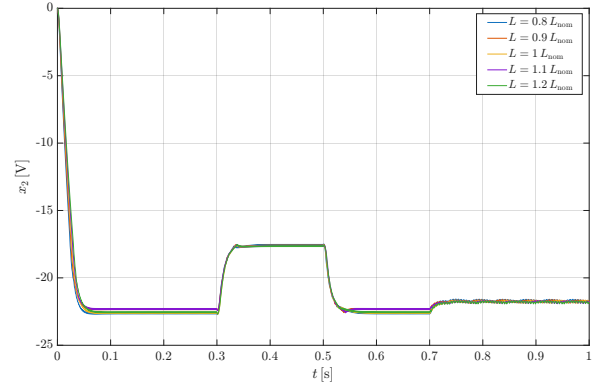
(v) Временска зависност мерења регули-
сане варијабле.

Слика 3.2: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном SMC регулацијом уз присуство белог Гаусовог шума.

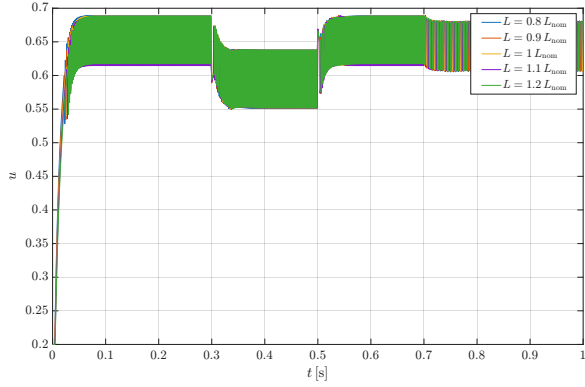
Са слике 3.2 закључујемо да утицај шума на регулацију постоји, али је израженост његовог ефекта тешко проценити зато што је chattering доминантна појава у овом случају. Потребно је још тестирати овако уведено регулацију на робусност на промену вредности индуктивности калема. Резултати симулације која то врши су следећи:



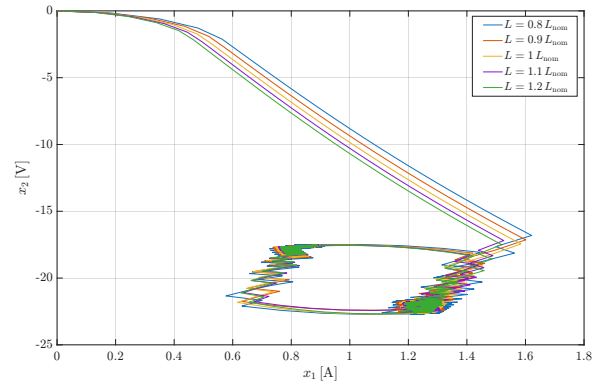
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



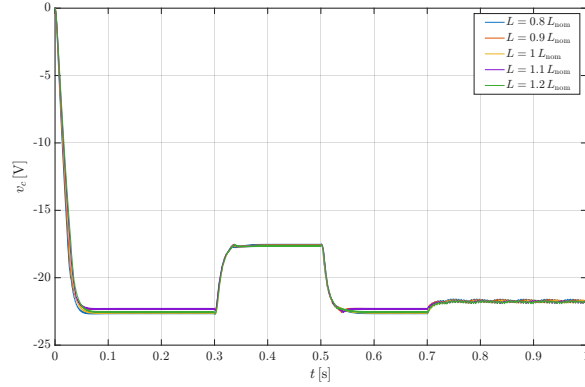
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



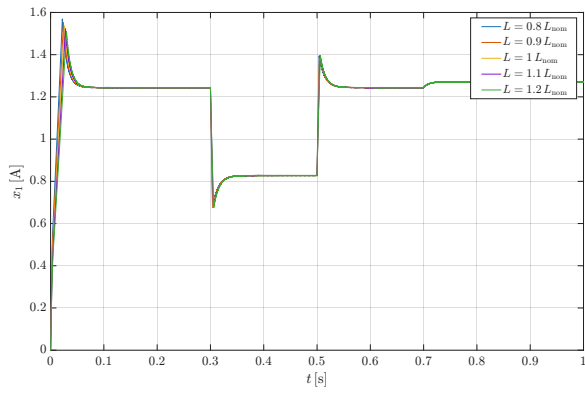
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



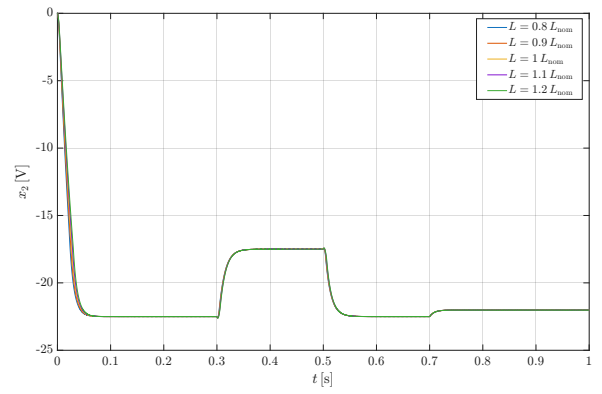
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 3.3: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном SMC регулацијом за разне вредности индуктивности калема.

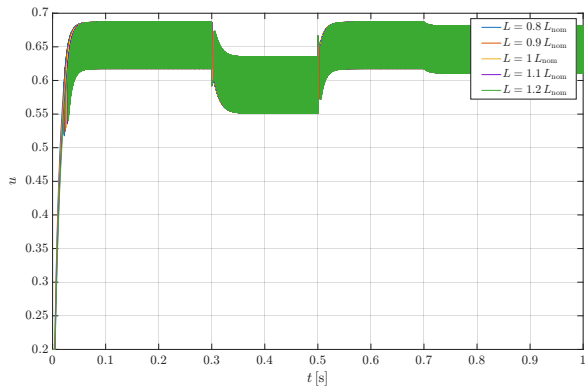
На графику 3.3v примећујемо да се успостављају различите стационарне вредности за разне вредности индуктивности калема, које се разликују за мале вредности. Испоставља се да је ово последица начина функционисања нумеричких метода које се користе за реализацију симулације, што се уочава ако се корак симулације смањи са 10^{-3} на 10^{-5} .



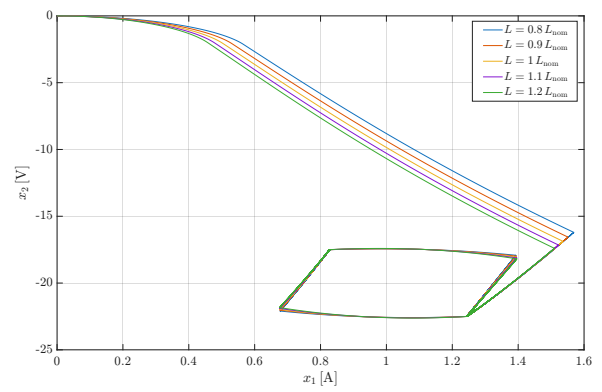
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



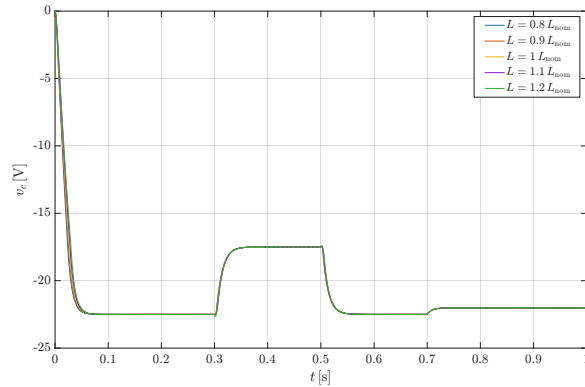
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

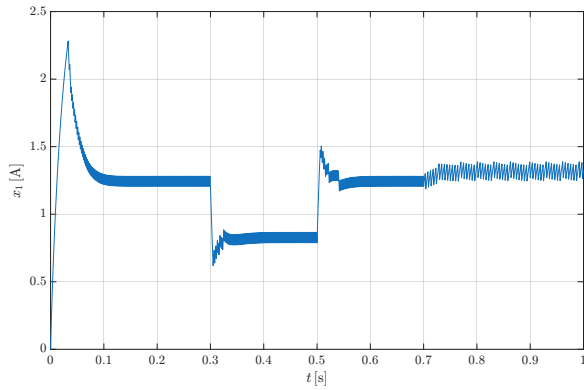


(v) Временска зависност мерења регулационе варијабле.

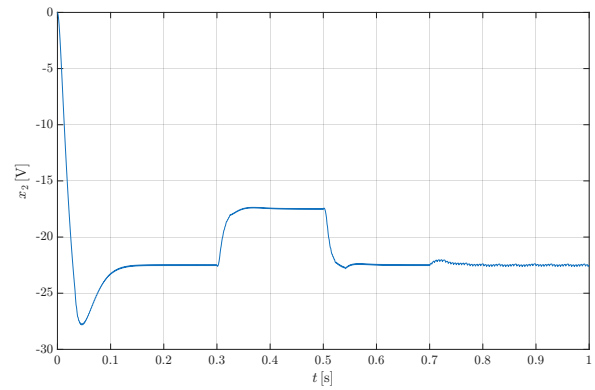
Слика 3.4: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном SMC регулацијом за разне вредности индуктивности калема, за корак симулације једнак 10^{-5} .

Посматрајући слику 3.4 може се потврдити претходна изјава. Код сваке вредности индуктивности калема остварује се одговарајућа стационарна вредност при степ промени референце. Регулација је веома робусна на промену индуктивности калема.

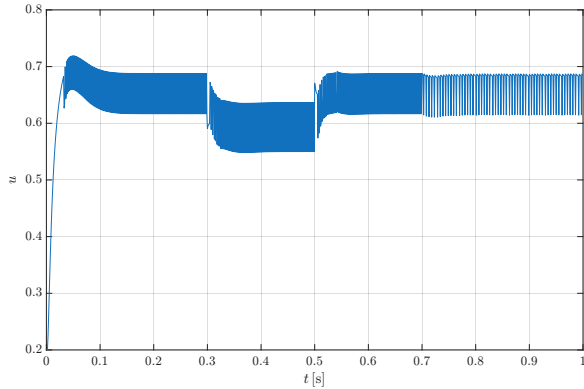
Као и код eFL, увођење интеграције се врши додавањем стања грешке e_0 које представља интеграл стања e_1 , као и одговарајуће му константе K_i у вектор $\mathbf{K}$, те имамо $\mathbf{K} = [K_i \ K_0 \ 1]$ а $\mathbf{e} = [\int_0^t (z_1 - R)d\tau \ z_1 - R \ z_2 - \dot{R}]^T$. Сада је нови карактеристични полином једнак $f_{FL+I}(s) = s^2 + K_0s + K_i$. Слично контролеру без интегралног управљања, постављамо коефицијенте вектора $\mathbf{K}$ тако да буду следећег облика: $K_0 = 4w_0$, $K_i = 4w_0^2$. Избор w_0 поново се заснива на посматрању квалитета одзива, са посебном пажњом усмереном ка сузбијању ефеката шума. Одабрана је вредност $w_0 = 30 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Параметар β остаје исти као и код управљања без интегралног дејства. Исто као у примеру SMC без интеграције, коришћено је моделирање референце, а изостављен је други извод из закона управљања. Резултати симулације са примењеним интегралним управљањем са горепоменутом модификацијом приказани су на следећем сету графика:



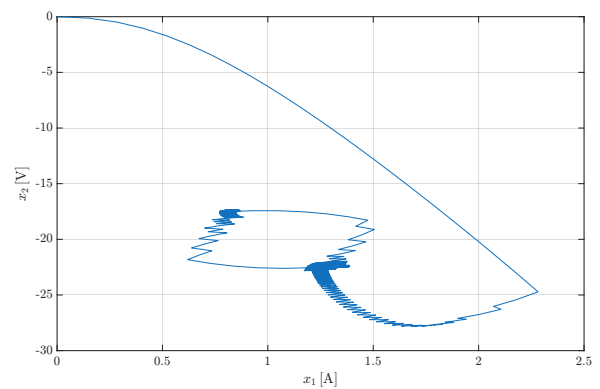
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



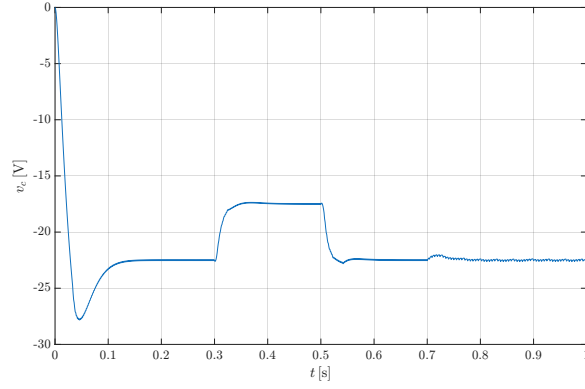
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .

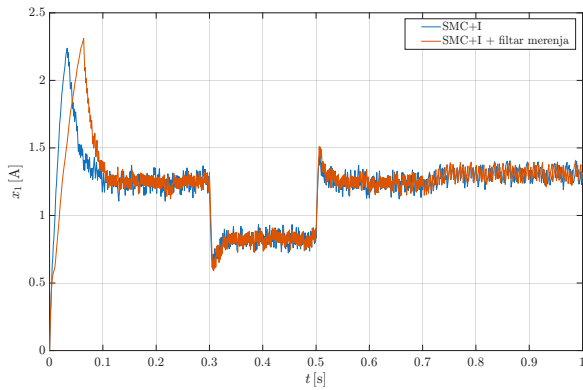


(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

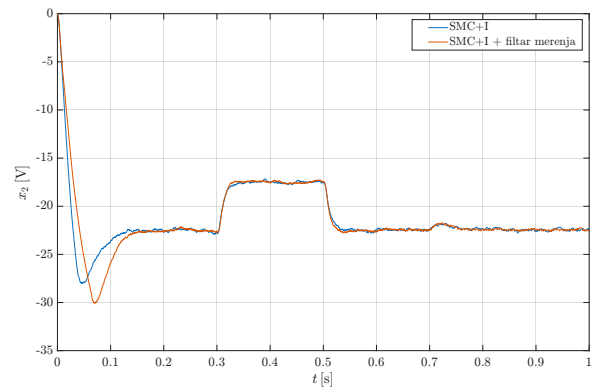
Слика 3.5: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном SMC регулацијом са интегралним управљањем.

Са слике 3.5 може се одредити доминантна временска константа од 14 ms при позитивној, а 13 ms и негативној степ референци. Прескок износи 3% при позитивној степ референци, док је при негативној нешто већи, 6%. Као и у случају без интеграције, видимо да је испољен chattering па анализа управљачког сигнала није много информативна. Очекивано, због интеграције, као и због усвојеног довољно великог параметра β , грешка поремећаја се у потпуности елиминише. Мада chattering отежава и ову процену, временски период потребан да се грешка отклони износи 80ms.

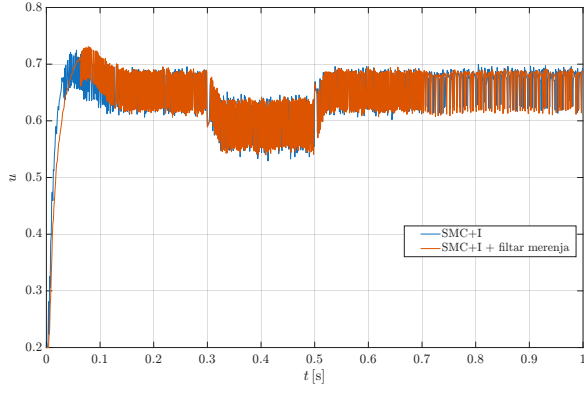
У циљу тестирања отпорности пројектованог система на шум, извршене су симулације са стандардном девијацијом шума као и у случају регулације без интегралног управљања и са истим филтром мерења, што је приказано на наредној слици:



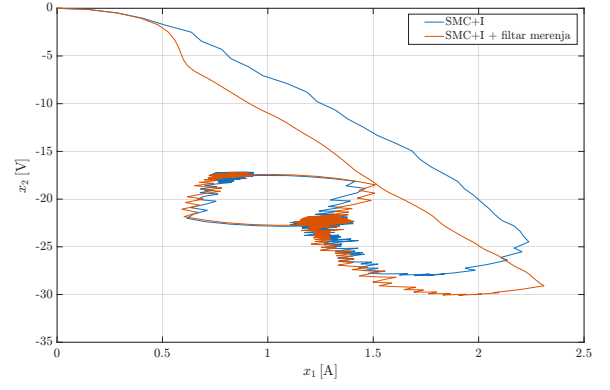
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



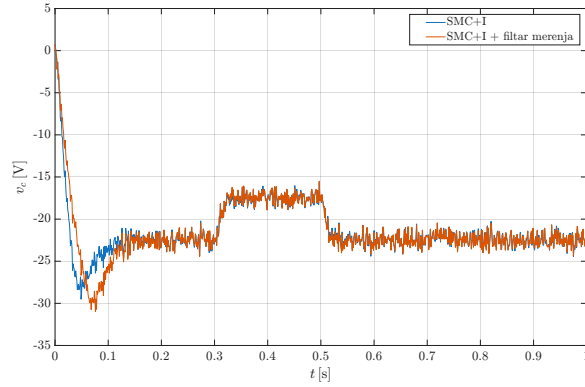
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



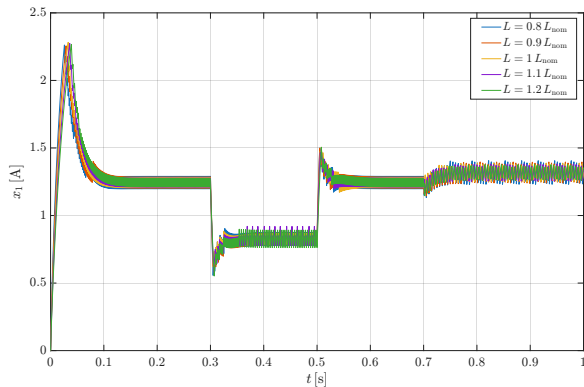
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



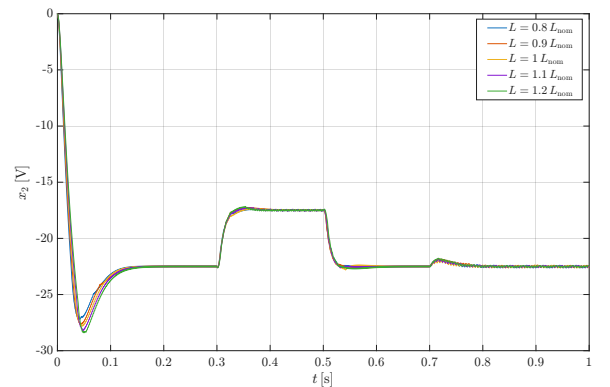
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 3.6: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном SMC регулацијом са интегралним управљањем, а уз присуство белог Гаусовог шума.

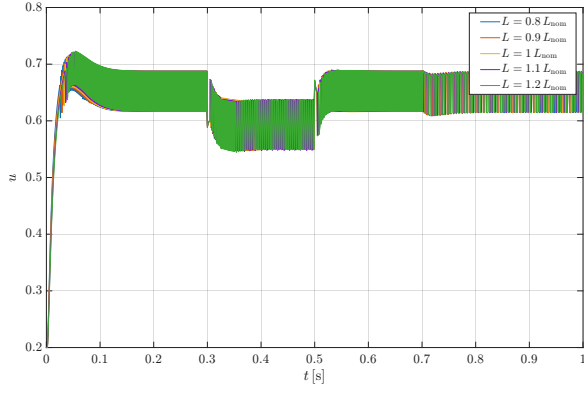
Слично као и предходно, са слике 3.6 видимо да постоји приметан ефекат шума, али је тешко детаљније га описати, поново због утицаја који изазива chattering . Остаје још да се испита робусност овакве регулације на промену вредности индуктивности калема. Сprovedена је симулација чији су резултати приказани на следећој слици:



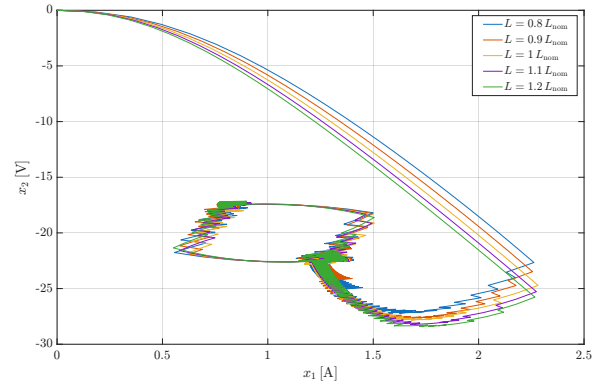
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



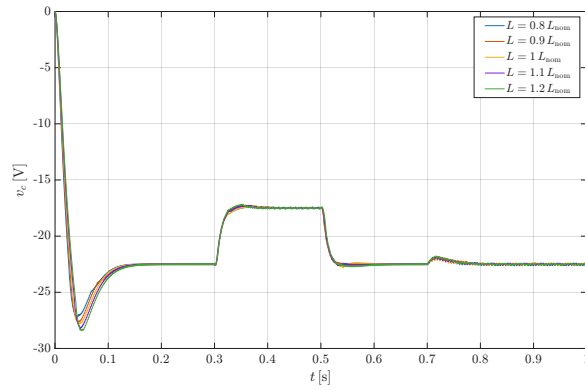
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



(v) Временска зависност мерења регулационе варијабле.

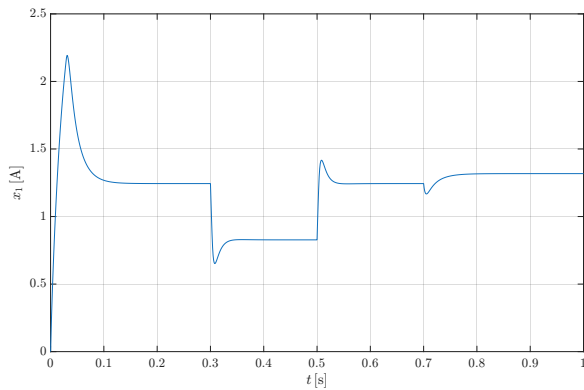
Слика 3.7: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведенком SMC регулацијом са интегралним управљањем, за разне вредности индуктивности калема.

На слици 3.7 примећујемо следеће: Постоје мале разлике у одзиву, превасходно у транзијенту, али се те разлике не испољавају на квалитативном нивоу ни код једне променљиве од значаја, те овај начин регулације такође сматрамо робусним.

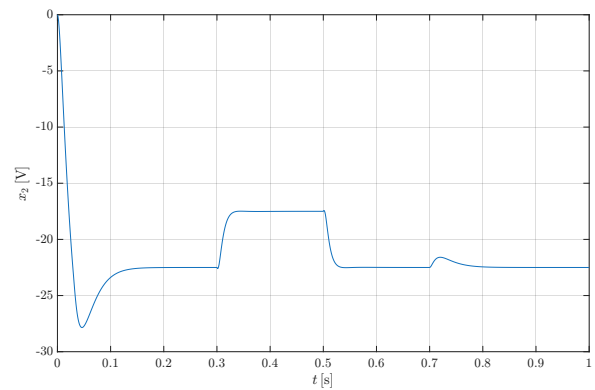
У свим досадашњим симулацијама које се односе на клизно управљање, приметна је била појава која се назива *chattering*. Она је последица немоделиране динмике, транспортног кашњења реалног прекидача и шума, што доводи до тога да систем напусти клизну површ након што дође у њу. Тада се укључује релејни члан који га враћа у клизну равн, након чега из истих разлога он њу напусти али прелази на супротну страну. Овакво понашање може оштетити актуатор што није допустиво.

Овај проблем решава се заменом релејног члана закона управљања засићењем, дакле прећи са $\text{sign}(\sigma(z))$ на $\text{sat}(\frac{\sigma(z)}{\Phi})$. Овакав закон управљања назива се клизно управљање са граничним слојем (енг. скраћено BL SMC), где је параметар Φ дебљина граничног слоја. Ван граничног слоја не постоји разлика у односу на претходни начин управљања, док унутар истог постоји додатни пол на позицији $-\frac{\beta}{\Phi}$. При избору параметра Φ потребно је обратити пажњу на то да нови пол буде недоминантан. За све остале параметре су усвојене исте вредности као и у случају без граничног слоја, док је за Φ испробан широк опсег смислених вредности,

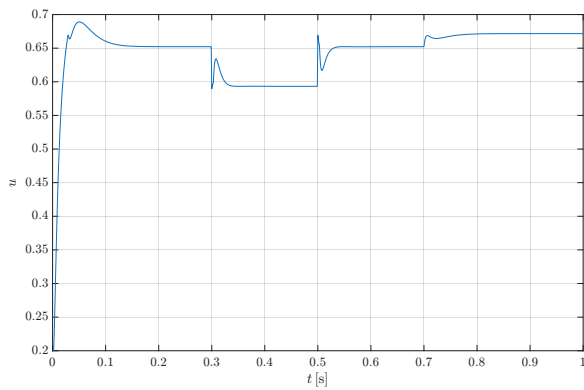
и закључено је да се за $\Phi = 5$ добија најквалитетнији одзив система. Следећа симулација приказује резултате регулације подешене на гореописан начин:



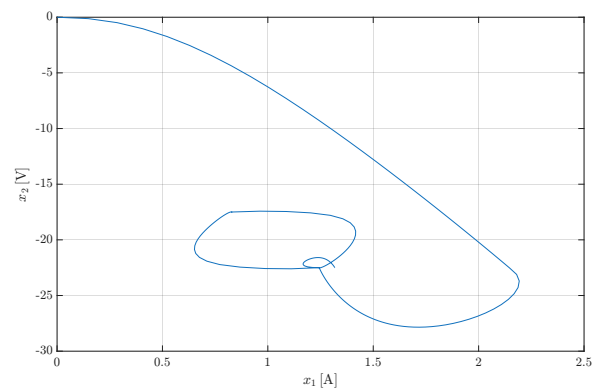
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



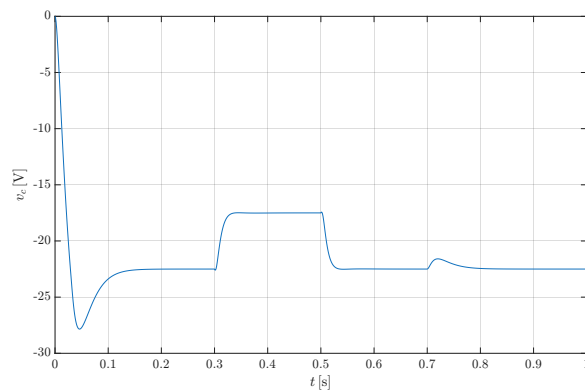
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



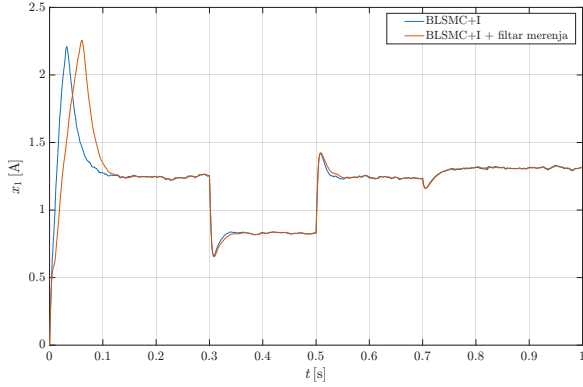
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 3.8: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном BL SMC регулацијом са интегралним управљањем.

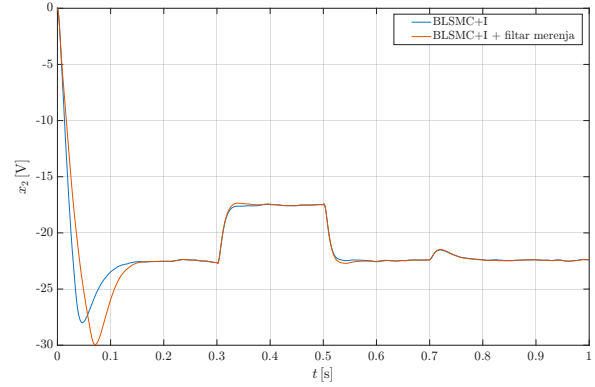
Са слике 3.8 може се одредити доминантна временска константа од 13 ms при позитивној и негативној степ референци. Прескок је занемарљив. Видимо да је

увођење граничног слоја заиста уклонило chattering, што је и био циљ. Очекивано, због интеграције, као и због усвојеног довољно великог параметра β , грешка поремећаја се у потпуности елиминише. Управљање има импулсе при промени референце, али су вредности у границама толеранције система. Време потребно да се грешка услед поремећаја отклони износи 100 ms.

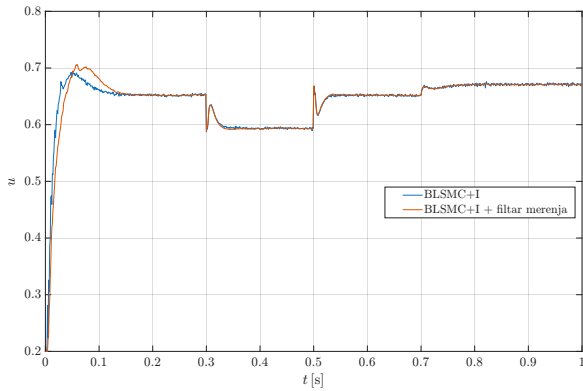
Зато што је chattering уклоњен увођењем граничног слоја, ефекат шума ће моћи прецизније да се испита. Сходно томе, обављене су симулације са додатим шумом мерења, и приказани су упоредни резултати са и без примене филтра мерења:



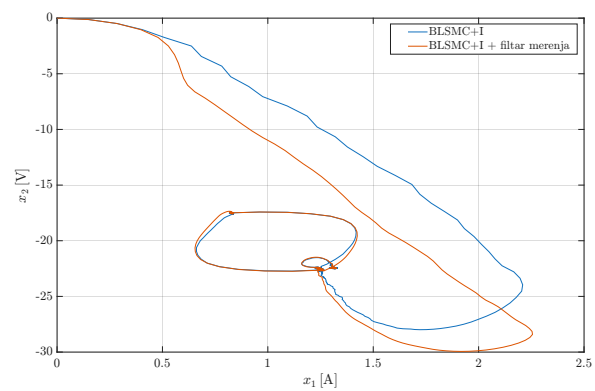
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



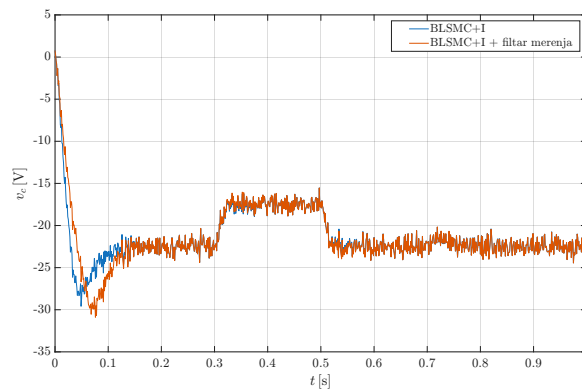
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



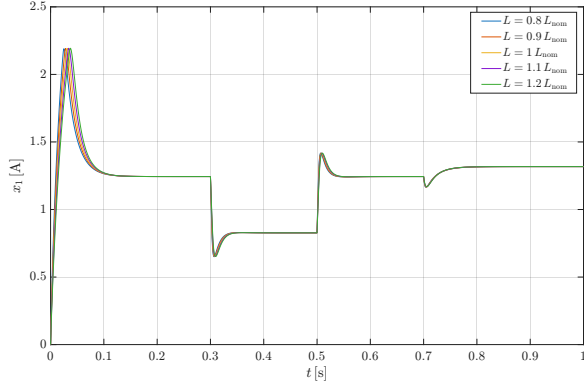
(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



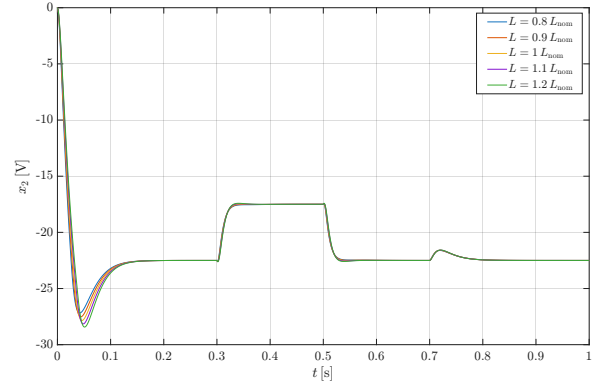
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 3.9: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном BL SMC регулацијом са интегралним управљањем, а уз присуство белог Гаусовог шума.

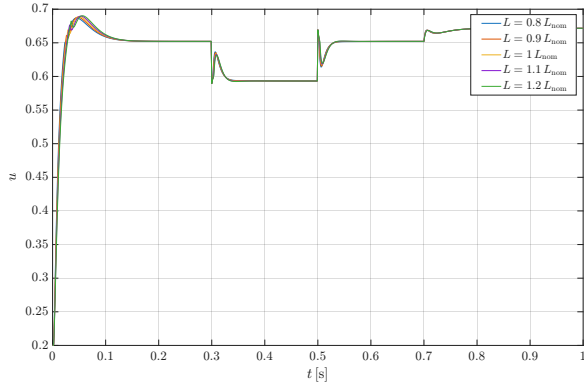
Са слике 3.9 се примећује да је систем изразито отпоран на шум. Управљачки сигнал, као и напон на кондензатору, испољавају питому динамику, како са филтром мерења, тако и без њега. Примећује се да филтар мерења додатно потискује шум код управљања, али и доприноси нешто већем прескоку при промени референце. Остаје још да се испита робусност овакве регулације на промену вредности индуктивности калема. Резултати симулација које то испитују дати су на следећем скупу графика:



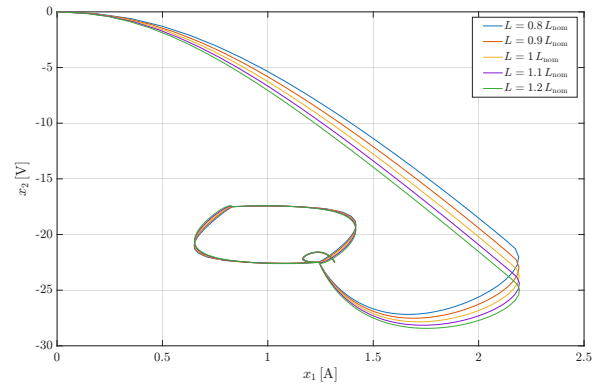
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



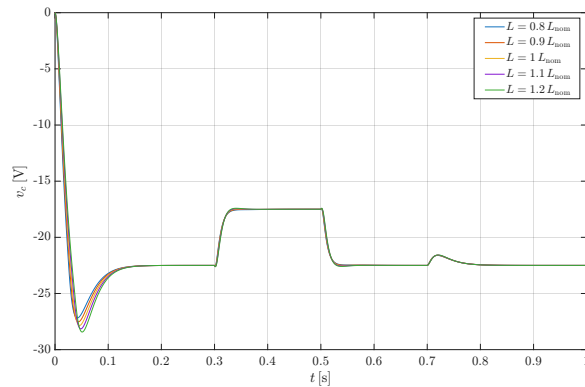
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



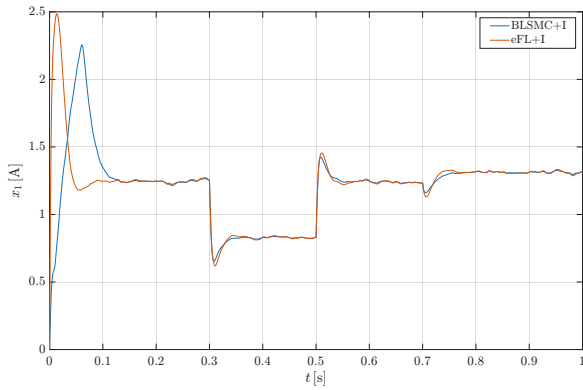
(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 3.10: Прелаз из равнотежног стања у номинални радни режим, промена на позитиван степ референце, промена на негативан степ референце, и степ поремећаја за номинални процес са уведеном BL SMC регулацијом са интегралним управљањем, за разне вредности индуктивности калема.

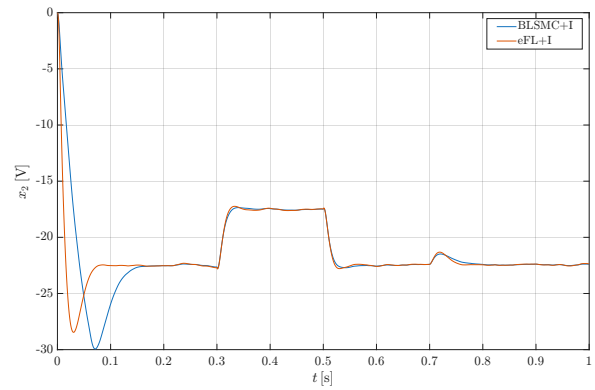
Са графика са слике 3.10 се види да су разлике код разних вредности индуктивности калема минималне, те се регулација може окарактерисати као веома робусна на промену вредности ове величине.

4. Закључак

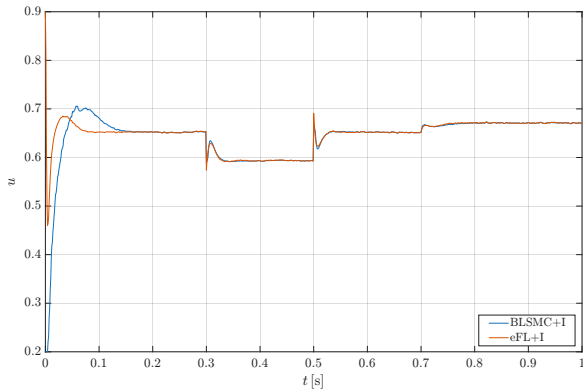
За крај ће бити извршено поређење две методе регулације: егзактну Feedback линеаризацију и клизно управљање. Будући да су најквалитетнији, биће разматрани само крајњи производи поступака спроведених у претходним поглављима. То значи да ће се поредити уведена егзактна Feedback линеаризација са уведеним интегратором са клизним управљањем са уведеним граничним слојем и интегратором. Биће обављена симулација за случај где је присутан мерни шум, а где је примењен филтер мерења.



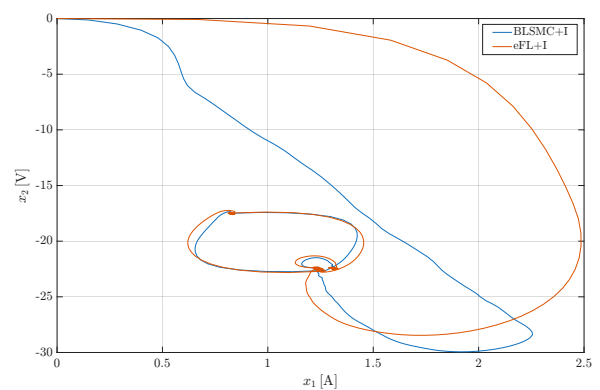
(i) Временска зависност променљиве x_1 .



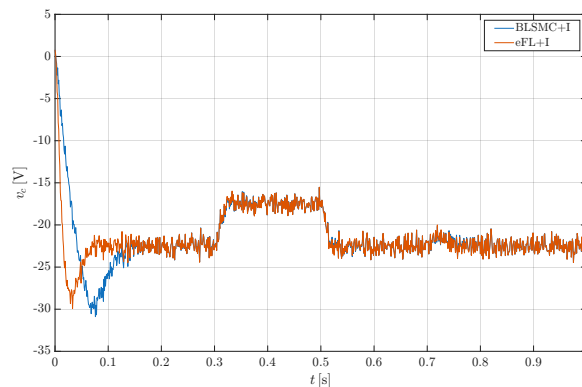
(ii) Временска зависност променљиве x_2 .



(iii) Временска зависност управљања.



(iv) Кретање променљивих стања у фазној равни (x_1, x_2) .



(v) Временска зависност мерења регулисане варијабле.

Слика 4.1: Поређење еFL регулације са интегралним управљањем са BL SMC регулацијом са интегралним управљањем у присуству белог Гаусовог шума, са примењеним филтром мерења.

Са слике 4.1 видимо да eFL и BL SMC којима је додата интеграција дају сличне резултате, али да разлике постоје. Најпре се примећује да eFL има мало бржи транзијент ка номиналном стању, са мало мањим прескоком у односу на BL SMC . Брзина одзива код промена референци које представљају привремена одступања од номиналног стања је уједначена код оба управљања, док eFL испољава мало већи прескок, а затим и мали подскок док не достигне стационарно стање. Поремећај код примене клизног управљања достиже мало мању амплитуду, али се и мало спорије отклони у односу на eFL . Обе регулације су подједнако добре у погледу отклањања шума.

Закључак претходне дискусије јесте да ниједна од ове две методе регулације није објективно супериорнија од друге, разлике су мале и нису једностране. Једини случај у коме би избор између ове две методе био битан јесте онај у коме је и мало побољшање у некој од дискутованих ставки значајно. У већини случајева, коју год методу изабрали, систем ће се понашати веома слично и значајније разлике неће бити.

Литература

- [1] Hebertt Sira-Ramírez, RamónSilva-Ortigoza (2006) – Control Design Techniques in Power Electronics Devices
- [2] Hassan K. Khalil (2002) – Nonlinear Systems, 3rd ed.